求臻专题5-考点一：细胞质基质及其功能

知识理解靠求臻学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记

一、细胞结构概述

- **（一）细胞内结构分类依据**：基于电镜技术下的形态学观察与生化证据，真核细胞内膜系统进行结构划分
- **（二）内膜系统具体构成**：包含内质网、高尔基体、溶酶体、内体、分泌泡，各有特定功能与结构特征
- **（三）其他膜包被细胞器特点**：线粒体负责能量转换，叶绿体进行光合作用，各有独特生理作用

二、细胞质基质含义

- **（一）定义核心要点**：是真核细胞细胞质去除可分辨细胞器后的胶状物质，为细胞重要组成部分
- **（二）主要成分占比详情**：水约占总体积 70%，以结合态与游离态存在；大分子物质占细胞质总体积超 50%
- **（三）特点**
  - **1. 凝胶状结构形成机制**：水分子与蛋白质等大分子极性部位结合，部分游离维持溶剂功能
  - **2. 高度有序体系体现方面**：蛋白质合成后有序转移，代谢活动高效协同，物质、能量与信息定向传递
  - **3. 依赖细胞骨架的作用**：细胞骨架纤维组织细胞质基质，影响蛋白质定位与代谢反应有序性
  - **4. 精细化的表现形式**：蛋白质与细胞骨架或生物膜结合，改变微环境，成分随细胞状态调整
  - **5. 区域性分布的实例**：卵母细胞中 mRNA 在细胞质基质特定区域分布，影响胚胎细胞分化
  - **6. 重要生命场所的依据**：众多代谢途径在此进行，是物质合成与运输、能量传递关键区域

三、细胞质基质功能

- **（一）中间代谢途径列举**：糖酵解产生能量，磷酸戊糖途径生成 NADPH，糖原合成与分解调节血糖
- **（二）与细胞质骨架相关作用**：维持细胞形态，参与细胞运动，保障物质运输和能量传递效率
- **（三）蛋白质修饰类型详解**：辅酶结合传递能量，磷酸化与去磷酸化调节蛋白活性，不同糖基化修饰位点各异
- **（四）控制蛋白质寿命原理**：N 端氨基酸决定蛋白质稳定性，泛素化和蛋白酶体途径降解异常蛋白
- **（五）蛋白质折叠相关知识**：热激蛋白家族协助蛋白质正确折叠，不同成员功能有差异
- **（六）与细胞膜相关（旧版）**：膜结构促进反应进行，泵蛋白和离子通道维持离子梯度
- **（七）降解异常蛋白（旧版）**：及时清除变性、错误折叠及修饰异常的蛋白质

四、蛋白质降解途径

- **（一）泛素化和蛋白酶体途径**
  - **1. 泛素化的酶促反应**：E1 激活泛素，E2 转移泛素，E3 连接泛素至靶蛋白，各酶作用不同
  - **2. 蛋白酶体的结构与功能**：20S 催化核心负责降解，19S 调节亚基识别底物、切除泛素、使蛋白去折叠
- **（二）泛素相关知识**
  - **1. 泛素的结构与特性**：76 个氨基酸组成球状蛋白，含保守序列，三级结构紧密具有热稳定性，高温下结构与功能稳定广泛存在于真核细胞，不同物种间序列相似度高
  - **2. 泛素化过程步骤**：活化：ATP 供能，E1 与泛素形成高能中间体转移：泛素从 E1 转移至 E2 活性位点连接：E3 催化泛素与靶蛋白形成异肽键链形成：多个泛素依次连接形成多聚泛素链
    识别降解：蛋白酶体识别泛素链，降解靶蛋白
- **（三）泛素控制蛋白质降解意义**：维持细胞内环境稳定，调控细胞周期、DNA 修复、细胞生长和免疫功能